PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Administration système Unix et Linux

09-40 PSE-ER F1-4 Administration système Unix - introduction et missions — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026 ; relu par Claude le 04/11/2026)

À RETENIR

1. L'administrateur root dispose de tous les droits pour l'installation et la configuration du système.
2. Le noyau gère les ressources matérielles via des appels système et des fichiers spéciaux.
3. Le répertoire /etc centralise la plupart des fichiers de configuration du système.

Accès et terminaux Unix

Notion	À retenir
Clavier	Maîtrise nécessaire (**AZERTY** ou américain). Sur **AZERTY** : une touche = un caractère, avec **Maj** ou **Alt Gr**.
Terminaux	Fenêtre avec **shell** et **prompt**. Variable `TERM` indique le terminal. **Consoles système** : administration de base et installation.
Connexions	Accès via **TCP/IP**. `telnet` est non sécurisé (données en clair), `SSH` est préféré car il **chiffre** les données.

Introduction à l'administration système

Notion	À retenir
Utilisateurs et administrateurs	Utilisateurs : droits limités pour produire. Administrateurs (**root** ou **super-utilisateur**) : installation, configuration, bonne marche, possèdent tous les droits.
Missions du système	Partage équitable des ressources (**disque**, **processeur**, **mémoire**) entre utilisateurs et processus ; accès au matériel via des **fichiers spéciaux**, jamais directement.
Multitâche et multi-utilisateur	Multi-utilisateur : plusieurs personnes simultanées. Multitâche : plusieurs processus. **Préemptif** : le système décide du temps processeur ; **non préemptif** : le processus décide.
Le noyau	Ensemble de programmes gérant les ressources via des **appels système**. Composantes : **scheduler** (processus/mémoire) et **gestion de fichiers** (droits/fichiers).
Rôle du shell	Interpréteur de commandes : saisie directe pour transmettre les commandes au noyau. Porte d'entrée vers commandes, processus, fichiers et périphériques.
Principaux shells	Historiques : `sh` (Bourne), `csh` (C), `ksh` (Korn). Standards : `bash` (GNU/Linux, sur-ensemble de `sh`), `tcsh` (sur-ensemble de `csh`).
Éditeur de texte	Logiciel pour interagir via le shell. Standards : `VI` (modes **édition** via `ESC` et **insertion**), `emacs` (environnement complet), `nano` ou `nedit` (plus simples).

Synthèse des missions et compétences

Notion	À retenir
Liste des missions	Gère **comptes**, **logiciels**, **matériel** (panne, ajout), **sécurité** (sauvegardes, accès), **maintenance** (diagnostic) et **surveillance** des utilisations.
Autres facettes	Implique **diplomatie**, **rôle de police**, **aspects légaux** (chiffrement), **enquêtes judiciaires**, **relations commerciales** et définition de la **politique d'utilisation**.
Fichiers de configuration	Paramètres souvent dans `/etc` ; fichiers clés : nom de machine, `/etc/hosts` (noms réseau) et `/etc/group` (groupes).
Scripting et outils	Automatisation via **scripts** (chaînage, `find`, tri, `grep`, `sed`, `awk`, tubes) ; outils graphiques : `SMIT` (**AIX**) ou `SAM` (**HP-UX**).
Connaissances de base	Expertise en **environnement utilisateur**, **aide en ligne**, **système de fichiers**, **shell**, **éditeur de texte**, **commandes de base** et **programmation shell**.

Outils de recherche et documentation

Notion	À retenir
L'outil `man`	Manuel électronique (3 volumes : système, administration, programmeur). Contient **nom**, **synopsis**, **description/options** et commandes complémentaires. Emplacement : `/usr/share/man`.
`find` et recherche	Cherche fichiers par **nom**, **type**, **propriétaire**, **groupe**, **taille**, **dates** (accès/modification), **autorisations** ou **liens**. Actions possibles sur les fichiers trouvés. Autres : `info`, `locate`.
Les journaux `syslog`	Démon `syslogd` pour stockage infos système/applicatives. Consultation via répertoires `/var/log` organisés par application et type.
`cron` et `crontab`	Démon `cron` : exécution périodique. `crontab` : table des processus planifiés pour recherche d'informations sur les activités.
Sources externes	Internet, moteurs de recherche, bases **HP-UX**/**AIX**, FAQ, forums, **HOWTO**, **Linux Documentation Project**, **Linux Gazette**, **O'Reilly Network**, **Unix Guru Universe**.

Pièges et confusions

- ⚠ Utiliser Telnet au lieu de SSH car Telnet fait circuler l'identifiant et le mot de passe en clair.
- ⚠ Croire qu'un processus accède directement au matériel sans passer par le noyau.
- ⚠ Confondre les modes de VI en oubliant de passer du mode insertion au mode édition avec ESC.
- ⚠ Oublier de terminer une commande find avec exécution d'action par un point-virgule précédé d'un caractère d'échappement.
- ⚠ Supposer que sh est un sur-ensemble de bash alors que c'est l'inverse.

Sigles et définitions

Shell	Interpréteur de commandes qui transmet les instructions de l'utilisateur au noyau.
Noyau	Cœur du système d'exploitation gérant les ressources matérielles.
SSH	Version sécurisée de connexion à distance qui chiffre les données.
VI	Éditeur de texte standard fonctionnant en deux modes : édition et insertion.
Cron	Démon chargé de l'exécution périodique de programmes et de scripts.
Pipe	Mécanisme du shell envoyant la sortie d'une commande en entrée d'une autre.

Auto-test

1. Quel outil permet de prendre la main à distance de manière sécurisée ?
2. Où sont localisés les journaux d'activité du système ?
3. Quelle composante du noyau assure le partage équitable de la mémoire et du processeur ?
4. Quel fichier définit les noms de machines connus via le réseau ?
5. Comment appelle-t-on le mécanisme par lequel un processus demande l'accès à une ressource au noyau ?

Réponses : **1.** SSH · **2.** /var/log · **3.** Le gestionnaire de processus (scheduler) · **4.** /etc/hosts · **5.** Un appel système

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.